

[별표 16] 활주로 상태보고 절차(제29조, 제36조 관련)

1. 제36조에 따라 국제적으로 통일된 활주로 상태보고(RCR) 적용을 위해 아래와 같은 기본 원칙을 따른다.
 - 가. 활주로 상태보고는 활주로의 3분의 1 부분마다 활주로 상태부호(RWYCC)를 측정하여야 한다.
 - 나. 측정 절차는 다음을 포함하여야 한다.
 - (1) 이동지역 상태의 측정 및 보고
 - (2) 측정된 정보를 국제적으로 합의된 양식으로 보고
 - (3) 중요 변경사항의 신속한 보고
 - 다. 보고할 정보는 다음으로 구성된 활주로 상태보고 형식에 따라야 한다.
 - (1) 항공기 성능 계산 부분
 - (2) 상황인식 부분
 - 라. 활주로 상태보고는 항공정보 체계에 맞는 문자로 다음 순서에 따라 정보를 포함하여야 한다.
 - (1) 항공기 성능 계산 부분
 - (가) 공항 코드
 - (나) 평가 날짜 및 시간
 - (다) 낮은 활주로 지정 번호
 - (라) 활주로를 3등분한 구역 각각의 활주로 상태부호(RWYCC)
 - (마) 활주로를 3등분한 구역 각각의 오염범위 백분율
 - (바) 활주로를 3등분한 구역 각각의 흩어져 있는 오염물질(Loose Contaminant)의 깊이
 - (사) 공시된 활주로의 폭보다 활주로 상태부호가 적용되는 폭이 작은 경우, 활주로 상태부호가 적용되는 폭
 - (2) 상황인식 부분
 - (가) 감소된 활주로의 길이
 - (나) 활주로 상의 떠다니는 눈
 - (다) 활주로 상의 흩어져 있는 모래(Loose sand)
 - (라) 활주로 상의 화학적 처리
 - (마) 활주로상의 눈더미
 - (바) 유도로상의 눈더미
 - (사) 활주로에 인접한 눈더미

- (아) 유도로 상태
- (자) 계류장 상태
- (차) 제47조에 따른 장비로 측정된 마찰계수
- (카) 비고

마. 공항운영자는 활주로 상태보고 내용을 항공교통관제기관 및 항공정보업무기관에 보고하여야 한다.

2. 활주로 상태보고를 작성하는 방법은 다음과 같다.

가. 항공기 성능 계산 부분

(1) 공항 코드(필수) : Doc 7910에 따른 ICAO 지정 4자리 공항 코드를 표시한다.

형식 : nnnn

예시 : RKSS (김포)

RKSI (인천)

(2) 평가 날짜 및 시간(필수) : 업무담당자에 의해 평가가 이루어진 국제 표준 날짜 및 시간(UTC)을 표시한다.

형식 : MMDDhhmm

예시 : 09111357 (9월 11일 13시 57분)

(3) 낮은 활주로 번호(필수) : 측정이 이루어지고 보고되는 활주로를 나타내는 두 자리 또는 세 자리 문자를 표시한다.

형식 : nm[L] 또는 nm[C] 또는 nm[R]

예시 : 15R (33L-15R 활주로의 경우)

(4) 활주로를 3등분한 구역 각각의 활주로 상태부호(RWYCC) (필수)

(가) 활주로 상태부호는 "/"로 구분되는 3개의 문자 그룹으로 보고하며, 3등분한 구역을 나열하는 순서는 낮은 활주로 번호에서 보는 순서대로 한다.

(나) 단, 항공교통관제기관이 활주로 표면상태 정보를 조종사에게 제공할 때에는 접근 위치와 가까운 순서대로 한다. (그림 16-1, 그림 16-2 참조)

형식 : n/n/n

예시 : 5/5/2

(5) 활주로를 3등분한 구역 각각의 오염 범위 백분율 (조건부)

(가) 오염범위 백분율은 활주로를 3등분한 구역 각각에 대해 "/"로 구분되는 최대 9개 문자 그룹으로 보고하며, 평가는 활주로를 3등분한 구역 내의 오염물이 균등하게 분포되었을 때, 표 16-1의 지침을 활

용한다.

(나) 건조하거나 오염범위가 10% 미만인 활주로를 3등분한 구역에 대해서는 보고하지 않고 "NR"로 표기한다.

(다) 활주로 상에 오염물질이 불균등하게 분포되어있는 경우, 상황인식 부분의 비고란에 표준화된 용어를 사용하여 추가 정보를 제공하여야 한다.

형식 : [n]nn/[n]nn/[n]nn

예시 : 25/50/100

NR/50/100 (활주로를 3등분한 첫 번째 구역의 오염범위가 10% 미만)

25/NR/100 (활주로를 3등분한 두 번째 구역의 오염범위가 10% 미만)

25/50/NR (활주로를 3등분한 세 번째 구역의 오염범위가 10% 미만)

(6) 활주로를 3등분한 구역 각각의 흩어져 있는 오염물질(건조한 눈, 젖은 눈, 진창, 고인 물)의 깊이(조건부)

(가) 활주로를 3등분한 구역 각각의 오염물질의 깊이를 밀리미터(mm) 단위로 나타내는 두 자리 혹은 세 자리 숫자로 보고하며, 깊이는 표 16-2에 따라 "/"로 구분되는 6~9자리 문자 그룹으로 보고한다.

(나) 이 정보는 건조한 눈, 젖은 눈, 진창 눈, 고인 물이 활주로를 3등분한 구역 내에 균등하게 분포되어있을 때 보고하며, 이 외의 오염물질의 깊이는 보고하지 않는다. 보고되지 않는 정보는 "NR"로 표기한다.

(다) 오염물질의 깊이가 활주로 3등분한 구역 내에서 매우 다양하게 나타나는 경우, 상황인식 부분의 비고란에 추가 정보로 제공하여야 한다. 다양함의 기준은 표 16-2의 3열의 깊이의 2배를 넘는 수평 방향 깊이를 뜻한다. 자세한 사항은 ICAO Circular 329에서 확인할 수 있다.

형식 : [n]nn/[n]nn/[n]nn

예시 : 04/06/12 [STANDING WATER]

02/04/09 [SLUSH]

02/05/10 [WET SNOW 또는 WET SNOW ON TOP OF ...]

02/20/100 [DRY SNOW 또는 DRY SNOW ON TOP OF ...]

NR/NR/100 [DRY SNOW in the last third only]

(7) 활주로를 3등분한 구역 각각의 상태 설명(필수) : 활주로를 3등분한 구역 각각의 상태 설명을 국제 표준으로 정해진 아래 용어의 대문자로 보고하며, 3등분한 구역은 "/"로 구분한다.

COMPACTED SNOW

DRY
DRY SNOW
DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW
DRY SNOW ON TOP OF ICE
FROST
ICE
SLUSH
STANDING WATER
WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW
WET
WET ICE
WET SNOW
WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW
WET SNOW ON TOP OF ICE
CHEMICALLY TREATED
LOOSE SAND

형식 : nnnn/nnnn/nnnn

예시 : DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW/WET SNOW ON TOP OF
COMPACTED SNOW/WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW

(8) 공시된 활주로 폭보다 활주로 상태부호(RWYCC)가 적용되는 폭이 작은 경우, 활주로 상태부호(RWYCC)가 적용되는 폭(선택)

(가) 오염되지 않은 활주로의 폭이 공시된 활주로의 폭보다 작은 경우, 오염되지 않은 활주로의 폭을 미터(m)단위로 나타내는 두 자리 숫자로 표기한다.

(나) 오염되지 않은 활주로의 폭이 중심선을 따라 대칭이 아닌 경우, 상황인식 부분의 비고란에 추가적인 정보를 제공하여야 한다.

형식 : nn

예시 : 30

(9) (4) ~ (7)에 해당되는 항목에 중대한 변화가 있을 때의 보고 예시

(가) 활주로 상태의 첫 번째 측정 이후, 다음과 같은 첫 번째 활주로 상태보고가 생성된다.

5/5/5 100/100/100 02/02/02 SLUSH/SLUSH/SLUSH

[활주로 상태부호(RWYCC) : 5, 활주로 오염범위 : 100%, 오염 깊이 : 2mm, 활주로 상태 : SLUSH(진창)]

(나) 지속적인 강수로 인해 이후 측정에서 활주로 상태부호에 변화가

발생하여 새로운 활주로 상태보고가 생성되어 아래와 같은 두 번째 활주로 상태보고가 생성된다.

2/2/2 100/100/100 03/03/03 SLUSH/SLUSH/SLUSH

[활주로 상태부호(RWYCC) : 2, 활주로 오염범위 : 100%, 오염 깊이 : 3mm, 활주로 상태 : SLUSH(진창)]

(다) 더 많은 강수로 인해 이후 측정에서 활주로 전체의 강수 깊이가 3mm에서 5mm로 증가하였으나, 활주로 상태부호의 변화는 없으므로 새로운 활주로 상태보고는 요구되지 않는다.(깊이 변화가 중대한 변화에 해당되기 위한 최소값인 3mm보다 작음)

(라) 강수에 대한 최종 측정에서 깊이가 7mm로 증가한 것으로 측정되었다. 마지막 활주로 상태보고(두 번째 활주로 상태보고)로부터의 깊이 변화가 3mm에서 7mm로 변화하여 중대한 변화에 해당되는 최소값인 3mm보다 크기 때문에 새로운 활주로 상태보고가 필요하다. 따라서 세 번째 활주로 상태보고가 아래와 같이 생성된다.

2/2/2 100/100/100 07/07/07 SLUSH/SLUSH/SLUSH

[활주로 상태부호(RWYCC) : 2, 활주로 오염범위 : 100%, 오염 깊이 : 7mm, 활주로 상태 : SLUSH(진창)]

나. 상황인식 부분

(1) 감소된 활주로 길이(조건부) : 감소된 착륙가용거리(LDA)가 NOTAM에 발행된 경우 착륙가용거리(LDA)를 표기한다.

형식 : RWY nn[L] or nn[C] or [R] LDA REDUCED TO [n]nnn

예시 : RWY 22L LDA REDUCED TO 1450.

(2) 활주로상의 흘날리는 눈(선택)

형식 : DRIFTING SNOW.

예시 : DRIFTING SNOW.

(3) 활주로상의 흩어져 있는 모래(선택)

형식 : RWY nn[L] or nn[C] or nn[R] LOOSE SAND

예시 : RWY 02R LOOSE SAND.

(4) 활주로상의 화학적 처리(필수)

형식 : RWY nn[L] or nn[C] or nn[R] CHEMICALLY TREATED

예시 : RWY 06 CHEMICALLY TREATED.

(5) 활주로상의 눈더미(선택) : 미터(m) 단위의 활주로 중심선으로부터 좌우로 이격된 거리를 표시한다.

형식 : RWY nn[L] or nn[C] or nn[R] SNOWBANK Lnn or Rnn or LRnn
FM CL

예시 : RWY 06L SNOWBANK LR19 FM CL.

- (6) 유도로상의 눈더미(선택) : 미터(m) 단위의 유도로 중심선으로부터 좌우로 이격된 거리를 표시한다.

형식 : TWY nn[n] SNOWBANK Lnn or Rnn or LRnn FM CL

예시 : TWY A SNOWBANK LR20 FM CL.

- (7) 공항 제설계획에 설정된 높이를 초과하는 활주로에 인접한 눈더미(선택)

형식 : RWY nn[L] or nn[C] or nn[R] ADJACENT SNOWBANKS

예시 : RWY 06R ADJACENT SNOWBANKS.

- (8) 유도로 상태(선택)

형식 : TWY [nn]n POOR

예시 : TWY B POOR.

- (9) 계류장 상태(선택)

형식 : APRON [nnnn] POOR

예시 : APRON NORTH POOR.

- (10) 제43조에 따른 장비로 측정된 마찰계수(선택)

형식 : 제43조의 형식 및 관련 절차에 따름

예시 : 제43조의 형식 및 관련 절차에 따름

- (11) 허용된 문자로만 표현된 비고란(선택) : 가능한 표준화 된 용어를 사용해야 하며, 허용된 문자는 다음과 같음

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

"/(빗금)", ".(온점)", " (공란)"

형식 : 상기 허용된 문자로 이루어진 메시지만 가능하며 메시지는 "."으로 종료

다. 활주로 상태보고 전체 전문 예시

[COM header and Abbreviated header] (항공정보업무기관에 의해 완성되는 부분)

GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX

070645 EADDYNYX

SWEA0151 EADD 02170055SNOWTAM 0151

[Aeroplane performance calculation section]

EADD 02170055 09L 5/5/5 100/100/100 NR/NR/NR WET/WET/WET

EADD 02170135 09R 5/4/3 100/50/75 NR/06/06 WET/SLUSH/SLUSH

EADD 02170225 09C 3/2/1 75/100/100 06/12/12 SLUSH/WET SNOW/WET SNOW

[Situational awareness section]

RWY 09L SNOWBANK R20 FM CL. RWY 09R ADJ SNOWBANKS. TWY B POOR.
APRON NORTH POOR.

3. 활주로 상태평가기준(RCAM) 및 활주로 상태부호(RWYCC) 배정 요령은 다음과 같다.

가. 활주로를 3등분한 구역의 25% 이하 면적이 오염물질로 덮여있는 경우, 활주로 상태부호(RWYCC)는 6을 배정한다.

나. 오염물질의 분포가 균등하지 않은 경우, 오염물질로 덮여있거나 젖어있는 부분의 위치를 활주로 상태보고의 상황인식 부분의 비고란에 기술하여야 한다.

다. 활주로 표면상태에 대한 설명은 표 16-3의 용어를 사용하여 대문자로 기술하여야 한다.

라. 활주로를 3등분한 어느 한 구역의 전체 오염범위가 25%를 초과하나, 단일 오염물질만으로는 25%를 초과하지 않은 경우, 활주로 상태부호는 훈련된 평가자의 판단에 따른다. 이 경우, 평가자는 어떤 오염물질이 항공기에 더 노출이 많이 되는지 또는 항공기 성능에 더 영향을 미칠지 판단하여야 한다.

마. 활주로 상태부호는 표 16-3을 참고하여 결정하며, 활주로 상태부호에 영향을 미치는 변수는 다음과 같다.

(1) 오염물질의 종류

(2) 오염물질의 깊이

(3) 외부 온도(가급적 활주로 표면 온도 사용)

바. 활주로 상태부호의 상향 및 하향 조정은 다음 원칙에 따라야 한다.

(1) 활주로 상태부호가 5, 4, 3 또는 2로 배정된 경우, 상향조정 될 수 없다.

(2) 활주로 상태부호가 1 또는 0으로 배정된 경우, 다음 절차에 따라 상향조정 될 수 있다.

(가) 제47조에 따른 장비를 활용한 다른 모든 활주로 상태 관측이 훈련된 평가자가 판단한 더 높은 RWYCC를 뒷받침하여야 한다.

(나) RWYCC 1 또는 0의 상향조정 결정은 하나의 활주로 상태 평가방법에만 근거할 수 없으며, 활주로의 미끄러움 정도를 평가하는 사용 가능한 모든 수단이 결정을 뒷받침하는 데에 사용되어야 한다.

(다) RWYCC 1 또는 0이 상향조정 되는 경우, RWYCC가 적용되는 동안 활주로 표면상태를 자주 측정하여 활주로 표면상태가 지정된 코드 아래로 악화되지 않도록 보장하여야 한다.

(라) 활주로 표면상태에 영향을 미칠 수 있는 변수들은 다음을 포함하나 이에 국한되지는 아니한다.

- 1) 강수 상태
- 2) 온도 변화
- 3) 바람의 영향
- 4) 활주로의 이용 빈도
- 5) 활주로를 사용하는 항공기의 종류

(3) (2)에 따라 활주로 상태부호를 상향조정할 경우, 활주로 상태부호를 3을 초과하여 상향하여서는 아니 된다.

(4) 모래나 다른 활주로 처리방법을 사용하여 활주로 상태부호를 상향할 경우, 활주로 표면을 자주 측정하여 활주로 처리에 대한 지속적인 효과를 보장하여야 한다.

(5) 활주로 상태부호는 표 16-4에 제시된 기준을 포함하여 활주로 미끄러움 정도를 평가하는 사용 가능한 다른 모든 수단을 고려하여 하향될 수 있다. 표 16-4는 활주로 제동에 대한 조종사의 보고와 활주로 상태부호와의 상관관계를 보여준다.

(6) 활주로 상태부호는 활주로 제동에 대한 조종사의 보고를 고려하여 표 16-5의 절차에 따라 하향 및 상향조정 될 수 있다. 단, 상향조정 경우에는 조종사 보고와 다른 정보들이 함께 고려되어야 한다.

(7) 활주로 상태부호 2 이상이 보고된 상태에서, 조종사의 연속된 2개의 활주로 제동에 대한 보고가 "POOR"인 경우, 새로운 활주로 상태 평가가 이루어져야 한다.

(8) 활주로 제동에 대한 조종사의 보고가 "LESS THAN POOR"인 경우, 정보 전파 및 새로운 평가가 이루어져야 하며, 해당 활주로의 운용 중지를 고려하여야 한다.

(9) 표 16-3과 표 16-4가 조합된 표 16-5는 활주로 상태평가기준(RCAM)으로, 활주로 표면상태를 평가하기 위하여 사용한다. 아래 두 개의 부분으로 이루어진 조건을 준수하여 사용하여야 한다.

(가) 평가조건

(나) 하향 평가조건

<표 16-1> 오염물질 범위 백분율

측정 백분율(%)	보고 백분율(%)
10 - 25	25
26 - 50	50
51 - 75	75
76 - 100	100

<표 16-2> 오염물질 깊이 측정

오염물질	최소 보고값	중대한 변화
STANDING WATER(고여있는 물)	04(4mm), 이후 측정값	3mm 이상 15mm 이하
SLUSH(진창)	03(3mm), 이후 측정값	3mm 이상 15mm 이하
WET SNOW(젖은 눈)	03(3mm), 이후 측정값	5mm
DRY SNOW(건조한 눈)	03(3mm), 이후 측정값	20mm

주1) 고인 물의 경우 최소 보고값은 04(4mm)로 한다. (3mm 이하는 습윤(WET)으로 간주)

주2) 진창, 젖은 눈, 건조한 눈의 경우 최소 보고값은 03(3mm)로 한다.

주3) 4mm를 초과하는 고인 물, 3mm를 초과하는 진창, 젖은 눈, 건조한 눈은 보고되어야 하며, 평가된 값에서 중대한 변화가 관측될 경우에도 보고하여야 한다.

<표 16-3> 활주로 상태부호(RWYCC) 평가

활주로 상태	활주로 상태부호 (RWYCC)
DRY	6
FROST WET (The runway surface is covered by any visible dampness or water up to and including 3 mm deep.) SLUSH (up to and including 3 mm depth) DRY SNOW (up to and including 3 mm depth) WET SNOW (up to and including 3 mm depth)	5
COMPACTED SNOW (Outside air temperature minus 15 degrees Celsius and below)	4
WET ("Slippery wet" runway) DRY SNOW (more than 3 mm depth) WET SNOW (more than 3 mm depth) DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (Any depth) WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (Any depth) COMPACTED SNOW (Outside air temperature above minus 15 degrees Celsius)	3
STANDING WATER (more than 3 mm depth) SLUSH (more than 3 mm depth)	2
ICE	1
WET ICE WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW DRY SNOW OR WET SNOW ON TOP OF ICE	0

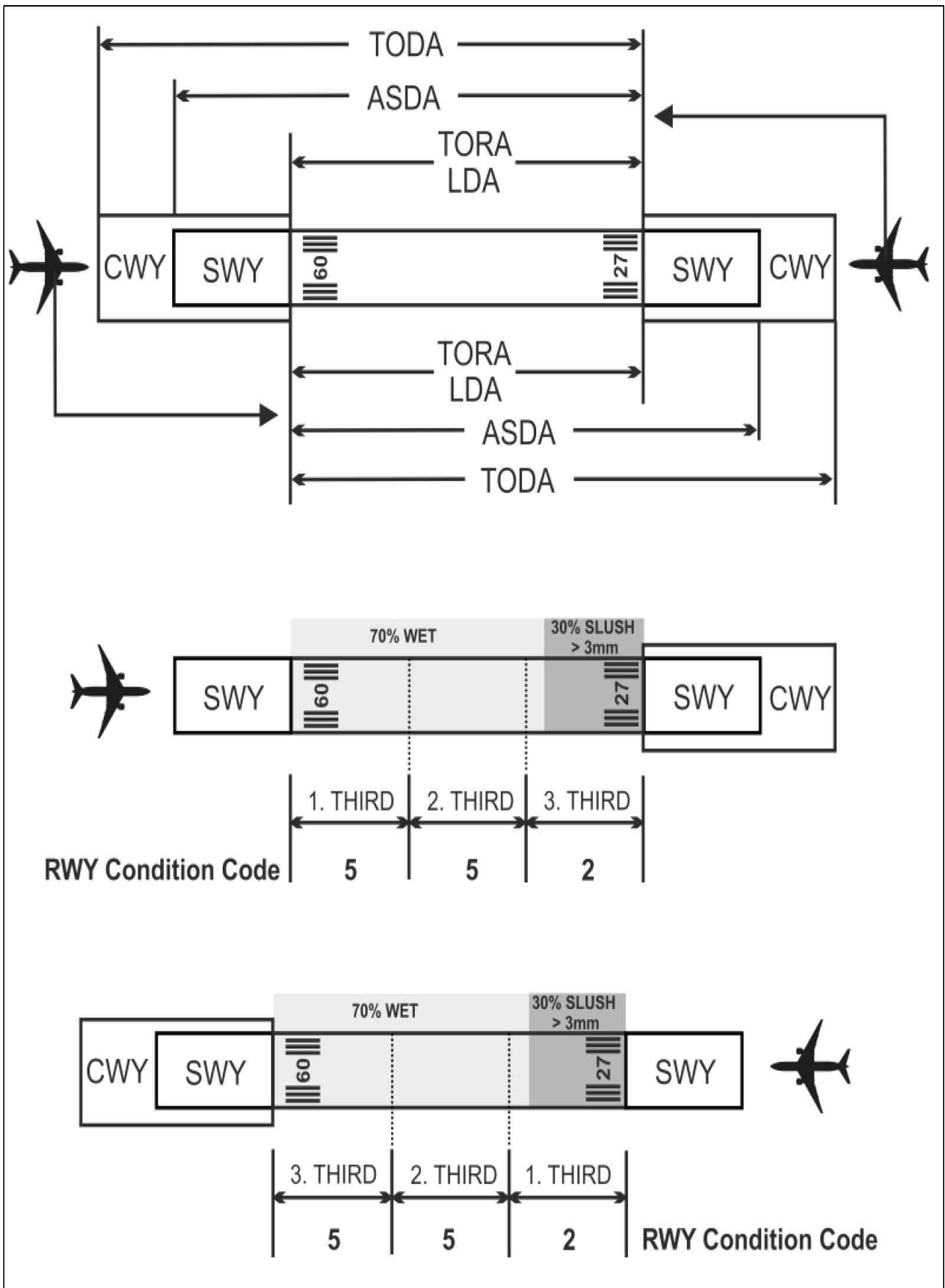
<표 16-4> 활주로 제동에 대한 조종사 보고와 활주로 상태부호와의 상관관계

활주로 제동에 대한 조종사 보고	설명	활주로 상태부호 (RWYCC)
N/A	-	6
GOOD	제동 감속 및 방향 제어 정상	5
GOOD TO MEDIUM	제동 감속 또는 방향 제어가 정상과 중간 사이	4
MEDIUM	제동 감속 또는 방향 제어가 눈에 띄게 감소	3
MEDIUM TO POOR	제동 감속 또는 방향 제어가 중간과 나쁨 사이	2
POOR	제동 감속 또는 방향 제어가 매우 크게 감소	1
LESS THAN POOR	제동 감속 효과가 없거나 방향 제어가 불가능	0

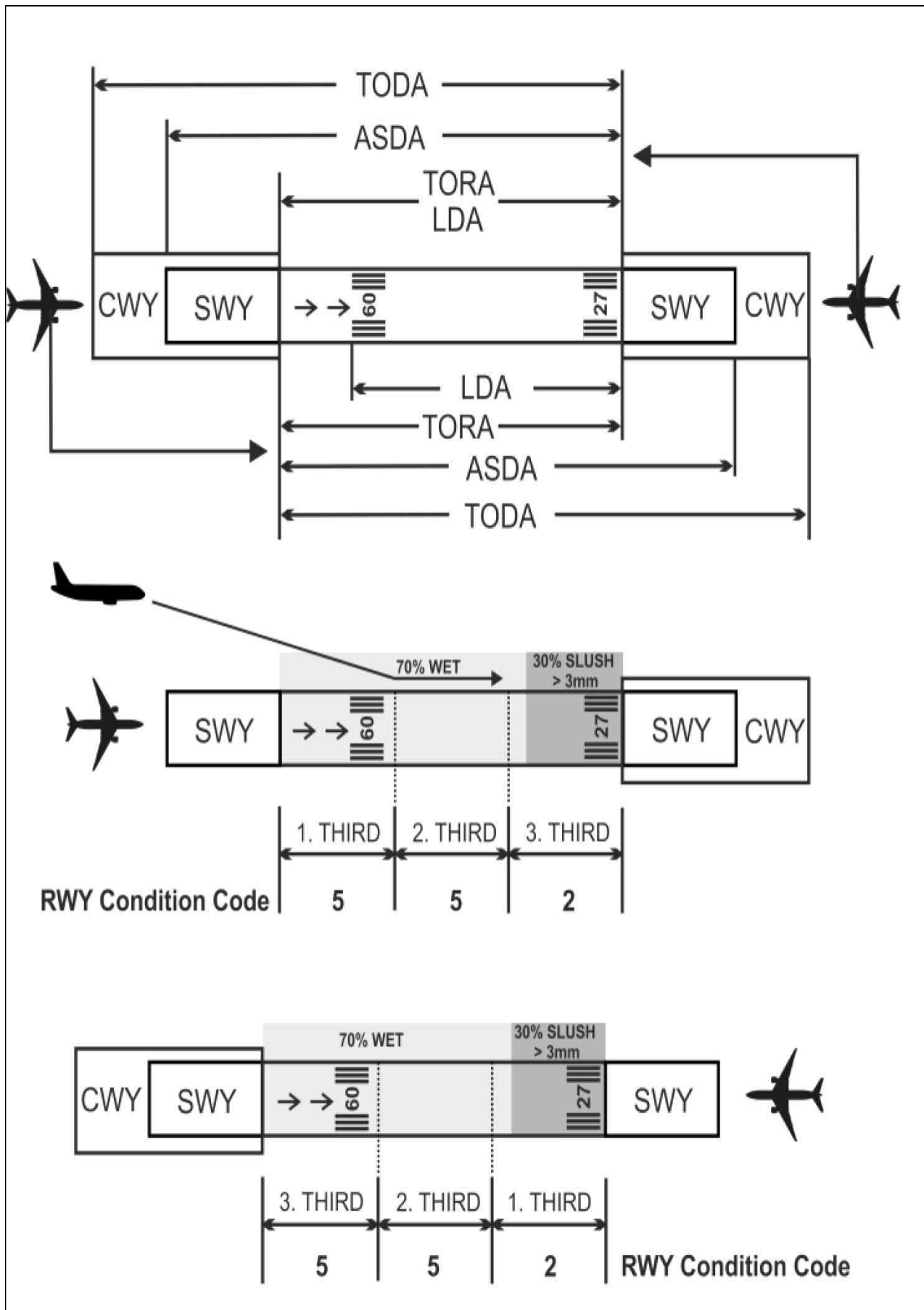
<표 16-5> 활주로 상태평가기준(RCAM, Runway condition assessment matrix)

평가 기준		하향 평가 기준	
활주로 상태부호 (RWYCC)	활주로 표면상태	항공기 감속 또는 방향 제어 관측	활주로 제동에 대한 조종사 보고
6	* DRY	-	N/A
5	* FROST * WET (The runway surface is covered by any visible dampness or water up to and including 3 mm depth) Up to and including 3 mm depth: * SLUSH * DRY SNOW * WET SNOW	제동 감속 및 방향 제어 정상	GOOD
4	-15°C and Lower outside air temperature: * COMPACTED SNOW	제동 감속 또는 방향 제어가 정상과 중간 사이	GOOD TO MEDIUM
3	* WET (“Slippery wet” runway) * DRY SNOW or WET SNOW (Any depth) ON TOP OF COMPACTED SNOW More than 3 mm depth: * DRY SNOW * WET SNOW Higher than -15°C outside air temperature1: * COMPACTED SNOW	제동 감속 또는 방향 제어가 눈에 띄게 감소	MEDIUM
2	More than 3 mm depth of water or slush: * STANDING WATER * SLUSH	제동 감속 또는 방향 제어가 중간과 나쁨 사이	MEDIUM TO POOR
1	* ICE	제동 감속 또는 방향 제어가 매우 크게 감소	POOR
0	* WET ICE * WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW * DRY SNOW or WET SNOW ON TOP OF ICE	제동 감속 효과가 없거나 방향 제어가 불가능	LESS THAN POOR

주) 외기온도는 가급적 활주로 표면온도를 사용하여 한다.



<그림 16-1> 항공교통업무기관이 조종사에게 제공하는 활주로를 3등분한 구역에 대한 활주로 상태부호 보고



<그림 16-2> 항공교통업무기관이 조종사에게 제공하는 이설시단이 있는 활주로를 3등분한 구역에 대한 활주로 상태부호 보고